



UNIVERSIDAD
SIMÓN BOLÍVAR

BARRANQUILLA Y CÚCUTA - COLOMBIA | VIGILADA MINEDUCACIÓN

FACULTAD DE
INGENIERÍAS

Espacios Muestrales y Eventos



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL EN
ALTA CALIDAD

RENOVACIÓN - 8 AÑOS • 2021 - 2029

Resolución 015867 - MINEDUCACIÓN



FACULTAD DE INGENIERÍAS
UNISIMÓN

- **Espacio muestral:** Conjunto que contiene todos los posibles resultados de un experimento cualquiera, el espacio muestral se denota con S
- **Evento:** subconjunto del espacio muestral
Ejemplo: ¿si lanzamos un dado de 6 caras, cual es el espacio muestral?

$$S=\{6,5,4,3,2,1\}$$

Si lanzamos el dado, cuáles son los elementos del evento, obtener un numero divisible por 3 en la cara superior?

$$E=\{6,3\}$$



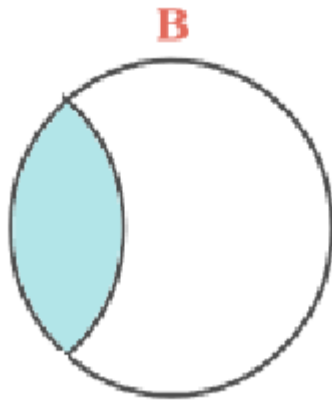
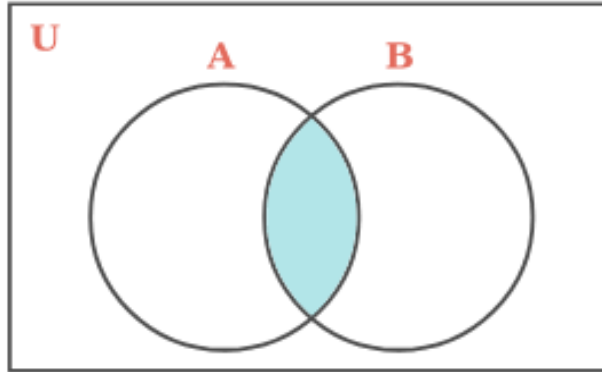
Lanzar un dado	S=	A=obtener un 5 al lanzar el dado B=obtener un numero mayor a 3 al lanzar el dado
Lanzar una moneda	S=	C= obtener un sello al lanzar una moneda
Lanzar dos monedas	S=	D= obtener al menos una cara al lanzar las dos monedas



- Un experimento consiste en lanzar una moneda, y si sale cara lanzar nuevamente. Si en el primer lanzamiento sale sello, entonces se lanza el dado. Construya el espacio muestral y el evento de los resultados posibles con números pares



• Probabilidad Condicional



$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Probabilidad de que ocurra el evento A dado que ha ocurrido el evento B es igual a la probabilidad entre A y B, dividido entre la probabilidad de B

$$P(X) = \frac{\text{\# de casos probables de X}}{\text{\# total de casos posibles}}$$



- **Ejercicio**

- En la Universidad, la probabilidad de que un estudiante consuma gaseosa es de 65%, la probabilidad de que consuma pasteles es de 70% y la probabilidad de que consuma gaseosa y pastel es de 55%. Calcular la probabilidad de que un estudiante consuma gaseosa dado que consume pastel.

A= gaseosa $P(A)=$

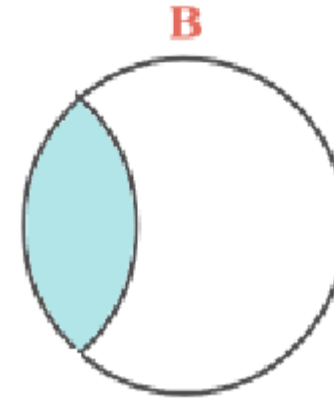
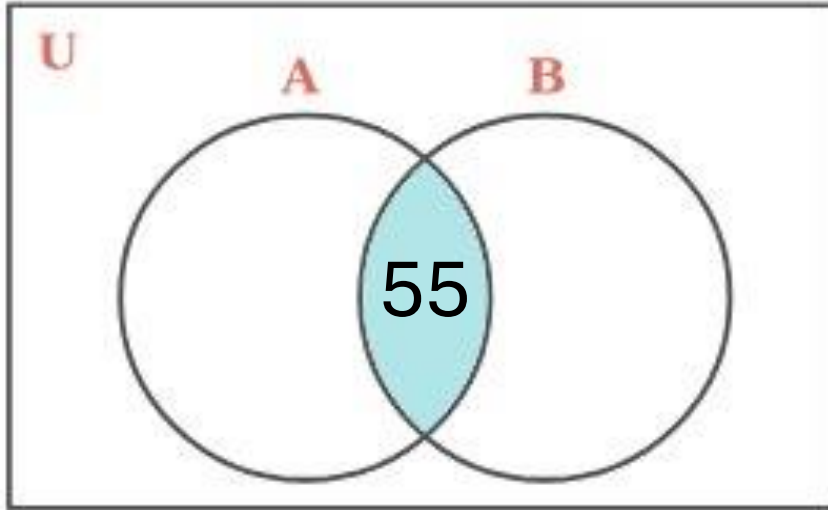
B=pastel $P(B)=$

A y b= gaseosa y pastel $P(A \cap B) =$

$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} =$ _____

$P(A|B) =$ _____ $\%$





A= gaseosa $P(A)=65\%$

B=pastel $P(B)=70\%$

A y b= gaseosa y pastel $P(A \cap B) = 55\%$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$P(A|B) = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \%$$



En un taller se elaboran 1000 camisetas de futbol, a partir e la tabla calcular:

- a. La probabilidad de que una camiseta seleccionada al azar este defectuosa
- b. La probabilidad de que una camiseta seleccionada al azar se del manchester
- c. Si un hincha compra una camiseta del manchester, cual es la probabilidad de que este defectuosa?
- d. Si un hincha compra una camiseta de la juventus, cual es la probabilidad de que este defectuosa?
- e. Si un hincha compra una camiseta y se da cuenta que esta esta defectuosa, cual es la probabilidad de que sea del manchester?

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P(X) = \frac{\text{\# de casos probables de X}}{\text{\# total de casos posibles}}$$

camisetas	buenas	defectuo sas	total
equipo			
juventus	508	92	600
manchester	315	85	400
total	823	177	1000

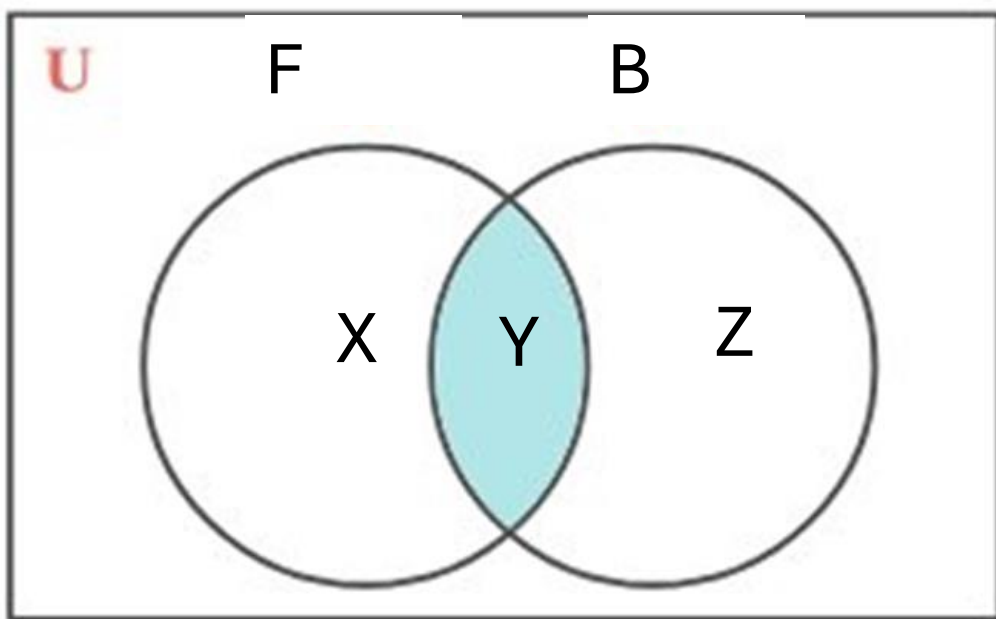
- a. $P(D) = 177/1000 =$
- b. $P(M) = 400/1000 =$
- c. $P(D|M) = P(D \cap M) = 85/1000 =$
 $P(M) = 0.40$
 $P(D|M) = 85/400 =$
- d. $P(D|J) = 92/600 =$
- e.

- De los 40 estudiantes de mi curso, a 25 les gusta la matemática, a 20 les gusta inglés y a 6 les gusta las dos materias, si se selecciona a un estudiante que le gustan las matemáticas, ¿Cuál es la probabilidad de que le guste el inglés?

- $P(M) = \frac{25}{40}$
- $P(I|M) = \frac{\text{\# TODOS LOS ELEMENTS DE LA INTERSECCION}}{\text{\# DE ESTUDIANTES QUE LE GUSTAN LAS MATEMATICAS}}$

- LE GUSTAN LAS
- MATEMATICAS

- Hay 60 personas en una reunión, a 37 de ellas les gusta el futbol, y a 38 les gusta el básquet. Además a todos les gusta al menos uno de los dos deporte. Si se selecciona una persona al azar, cual es la probabilidad de que les guste solo el futbol?



$$X+Y+Z=60$$

$$X+Y=37$$

$$Y+Z=38$$

$$X+Y+Z=60$$

$$\begin{aligned} -Y-Z &= -38 \\ &= 22 \end{aligned}$$

$$P(\text{solo futbol}) = \frac{22}{60} = 0,3667 = 36,67 \%$$

- En un salón con 7 hombres y 8 mujeres, se desea elegir a 2 personas, cual es la probabilidad de que la sean un hombre una mujer?

$$P(1 \text{ hombre y } 1 \text{ mujer}) = \frac{\text{\#de casos favorables}}{\text{\#total de casos posibles}}$$

$$\left. \begin{array}{l} n = 7 \text{ hombres} \\ \quad \quad 8 \text{ mujeres} \\ \hline k = 15 \text{ personas} \end{array} \right\} 2$$

H M

H H

M H

$$C_K^n = \frac{n!}{(n-K)!K!}$$

$$C_2^{15} = \frac{15!}{(15-2)!2!} = \frac{15 \times 14 \times 13!}{13! \times 2 \times 1} = \frac{105}{1}$$

$$C_1^7 \times C_1^8$$

$$\frac{7!}{(7-1)!1!} \times \frac{8!}{(8-1)!1!} = \frac{7 \times 6!}{6! \times 1} \times \frac{8 \times 7!}{7! \times 1} = \frac{56}{1} = 56$$



HASTA LA PRÓXIMA!